

Relatorio de Auditoria

Aluno: Soya Honda Iwata

Repositorio: <https://github.com/shiol/AtividadeWeb3Avancada>

1. Objetivo

Este relatorio apresenta uma auditoria simples do protocolo Web3 composto pelos contratos EduToken, EduNFT, EduStaking e EduGovernance, todos definidos em `contracts/ProtocoloEduacional.sol`.

O foco foi verificar controle de acesso, risco de reentrancy, logica de staking e governanca, integracao com dependencias externas e consistencia minima para uso em testnet e demonstracao academica.

Data da execucao: 18/04/2026.

2. Ferramentas Utilizadas

- Hardhat
- Slither
- Mythril

Arquivos gerados:

- `reports/hardhat-compile.txt`
- `reports/slither-report.txt`
- `reports/mythril-report.txt`

3. Escopo

- EduToken: ERC-20 com `AccessControl`
- EduNFT: ERC-721 com `ERC721URIStorage`
- EduStaking: staking com recompensa, oracle e `ReentrancyGuard`
- EduGovernance: governanca simples baseada em saldo em stake

4. Execucao das Ferramentas

4.1 Hardhat

```
npx hardhat compile
```

A compilacao local foi concluida com sucesso apos ajuste do ambiente para solc 0.8.26. A ultima execucao retornou No contracts to compile, indicando artefatos atualizados.

4.2 Slither

```
.\.venv\Scripts\slither contracts\ProtocoloEducacional.sol --solc  
C:\Users\soya\.solc-select\artifacts\solc-0.8.26\solc-0.8.26 --solc-  
remaps "@openzeppelin=node_modules/@openzeppelin"
```

A analise foi executada com sucesso e reportou 51 resultados considerando o projeto e dependencias OpenZeppelin.

4.3 Mythril

```
.\.venv311\Scripts\myth version
```

Houve tentativa real de execucao, mas a ferramenta nao concluiu no ambiente Windows devido a dependencia nativa ausente pyethash, exigida por py-evm.

5. Principais Achados

Achado 1 - Reentrancy benigna no mint do NFT

- Severidade: Baixa
- Ferramenta: Slither
- Contrato: EduNFT
- Descricao: _safeMint ocorre antes de _setTokenURI.
- Status: Aceito para MVP.

Achado 2 - Uso de block.timestamp

- Severidade: Baixa
- Ferramenta: Slither
- Contratos: EduStaking e EduGovernance
- Descricao: rewards e janelas de votacao dependem do timestamp do bloco.
- Status: Aceito para MVP.

Achado 3 - Igualdade estrita na logica de rewards

- Severidade: Baixa
- Ferramenta: Slither
- Contrato: EduStaking
- Descricao: alerta no trecho `stakedAmount == 0 || lastUpdate[account] == 0`.
- Status: Aceito para MVP.

Achado 4 - Retornos ignorados do oraculo

- Severidade: Informativa
- Ferramenta: Slither
- Contrato: EduStaking
- Descricao: apenas `answer` de `latestRoundData()` e utilizado.
- Status: Melhoravel.

Achado 5 - Centralizacao administrativa

- Severidade: Media
- Analise manual
- Descricao: o deployer concentra papeis administrativos e de mint.
- Status: Aceito para demonstracao academica.

Achado 6 - Snapshot de governanca inexistente

- Severidade: Baixa
- Analise manual
- Descricao: o peso do voto usa o saldo atual em stake, sem snapshot historico.
- Status: Aceito para MVP.

6. Conclusao

O protocolo apresenta estrutura adequada para um MVP academico em testnet. Os principais riscos observados estao relacionados a simplificacoes de arquitetura e governanca, nao a uma falha critica evidente no fluxo principal.

Recomendacoes futuras: validar melhor o oraculo, considerar snapshot de voto, rever a ordem do mint do NFT e executar o Mythril em ambiente Linux ou Windows com Build Tools/C++ instalados.